



L'épreuve est étalée sur deux pages.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

15,5 points

Exercice 1 05 points

Dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère le point $B(6;0)$ et le cercle $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$ de centre A

- 1) a) Déterminer les éléments caractéristiques de $(\mathcal{C})$ **0,5pt**
b) Écrire un système d'équations paramétriques de $(\mathcal{C})$ **0,5pt**
- 2) a) Montrer que B est extérieur au cercle $(\mathcal{C})$ **0,25pt**
b) Écrire les équations des tangentes à $(\mathcal{C})$ au point B **1pt**
- 3) Soit $(\mathcal{C}')$ le cercle de diamètre $[AB]$
a) Écrire l'équation cartésienne de $(\mathcal{C}')$ et en déduire les éléments caractéristiques de $(\mathcal{C}')$ **0,75pt**
b) Démontrer que $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ sont sécants en deux points N_1 et N_2 dont on déterminera les coordonnées (N_1 ayant une ordonnée positive) **1pt**
- 4) a) Écrire une équation normale de la droite (BN_1) **0,5pt**
b) Démontrer que (BN_1) est tangente à $(\mathcal{C})$ en N_1 **0,5pt**

Exercice 2 05,25 points

1) Soit ABC un triangle équilatéral de côté 6cm . I milieu de $[AC]$. Soit $G = \text{bar}\{(A;1), (B;-4), (C;1)\}$. Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tels : $\|\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - 4\vec{MB} + \vec{MC}\|$

- a) Faire une figure et construire le point G **0,5pt**
b) Justifier que les points B, I, G sont alignés **0,5pt**
c) Montrer que $BI = 3\sqrt{3}$ **0,5pt**
d) Montrer que $\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$ est indépendant de M et vaut $2\vec{BI}$ **0,5pt**
e) Déterminer la nature de (Γ) ; puis construire (Γ) **0,5pt**

2) Soit G un point tel que $G = \text{bar}\{(A; \sqrt{5} - \sqrt{5}\cos 3x), (B; \sqrt{3} + \sqrt{5}\sin 3x), (C; -\sqrt{2})\}$. On suppose que $x \in [0; 2\pi]$.

On donne $\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}$

- a) Calculer $\cos^2\left(\frac{3\pi}{10}\right)$, $\sin^2\left(\frac{3\pi}{10}\right)$ et en déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right)$ et $\sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)$ **0,75pt**
- b) On pose $A(x) = \sqrt{5} - \sqrt{5}\cos 3x + \sqrt{3} + \sqrt{5}\sin 3x$
i) Déterminer deux réels a et b tels que : $A(x) = a\cos(3x - b)$ **0,5pt**
ii) Résoudre dans $x \in [0; 2\pi]$ l'équation $A(x) - \sqrt{2} = 0$ **0,75pt**
- c) Déterminer les valeurs de x pour lesquelles G existe **0,25pt**
- d) Pour $x = \frac{\pi}{10}$, Montrer que $G = \text{bar}\{(A; 5 - \sqrt{5}), (B; 3 + \sqrt{5}), (C; -4)\}$ **0,5pt**

Exercice 3 05,25 points

1) Une urne contient 10 boules toutes indiscernables au toucher et parmi lesquelles une boule porte le numéro 1, deux boules portent le numéro -1, trois boules portent le numéro 2 et quatre boules le numéro -2. On extrait successivement et sans remise deux boules de cette urne. On note a le numéro obtenu au premier tirage et b celui obtenu au second tirage.

- a) Déterminer le nombre de tirages où l'équation $x^2 + ax + b = 0$ admet une racine double **0,5pt**

- b) Déterminer le nombre de tirages où l'équation $x^2 + ax + b = 0$ n'a pas de racines **0,5pt**
 c) Déterminer le nombre de tirages où le point $G = \text{bar}\{(A; a), (B; b)\}$ n'existe pas **0,5pt**
 d) Déterminer le nombre de tirages où le point $G = \text{bar}\{(A; a), (B; b)\}$ est situé à l'extérieur du segment $[AB]$

0,5pt

2) Dans une classe de première, sont étudiées les langues suivantes : anglais, allemand et espagnol. Chaque élève étudie au moins une de ces trois langues. 5 étudient les trois langues, 6 l'anglais et l'allemand, 8 l'anglais et l'espagnol, 9 l'allemand et l'espagnol, 20 étudient uniquement l'anglais, 15 au total étudient l'allemand, 18 au total étudient l'espagnol

- a) Déterminer l'effectif de cette classe

0,75pt

Parmi les élèves qui étudient uniquement l'anglais, 6 sont des filles. On choisit au hasard et simultanément 3 élèves pour représenter la classe aux olympiades.

- b) Déterminer le nombre de choix possibles

0,5pt

- c) Déterminer le nombre de choix ne contenant que les élèves de même sexe

0,5pt

3) Résoudre dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ le système :
$$\begin{cases} C_x^y = C_x^{y+1} \\ 4C_x^y = 5C_x^{y-1} \end{cases}$$

1pt

4) Déterminer le nombre d'anagrammes du mot **PROBATOIRE**

0,5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

04,5 points

Le conseil d'établissement d'un lycée de la place voudrait aménager son site situé à l'extérieur du lycée en y construisant un stade de volley-ball, un stade de hand-ball et une piste d'athlétisme.

Le stade de hand-ball est délimité par les images sur le cercle trigonométrique des solutions sur $[0; 2\pi[$ de l'équation $I(x) = 1$ où $I(x) = 1 + 2 \sin x \cos x - 2 \cos^2 x$; l'unité étant 12 mètres.

Pour éviter que la pelouse soit submergée de boue, le conseil a décidé de daller à l'aide du sable et du ciment : le sable est vendu à 600 Frs le sceau de 15 litres et un sceau peut couvrir un espace de $0,5 m^2$; un sac de ciment coûtant 5700 Frs le sac et un sac ciment peut couvrir $3 m^2$ de surface.

Le stade de volley-ball est délimité par trois bornes A, B et C comme l'indique la figure ci-dessous. Le conseil décide de mettre une clôture contre les évahisseurs. n mètres de fil barbelé coûte 1250 Frs où n est solution de l'équation : $4 + \sqrt{n-2} = n$.

S'agissant de la piste d'athlétisme, elle est représentée par l'ensemble des points dont les extrémités M vérifient la relation $MA^2 + MB^2 = \frac{125}{2}$ avec $AB = 5m$. Le conseil désire aussi entourer cette piste avec n rangées de fils barbelés où n est solution de l'équation $2C_n^2 + 6C_n^3 = 9n$. Le coût du fil est estimé à 22750 Frs le mètre.

Tâche 1 : Déterminer le budget à prévoir pour l'aménagement du stade de hand-ball

1,5pt

Tâche 2 : Déterminer le budget à prévoir pour l'aménagement du stade de Volley-ball

1,5pt

Tâche 3 : Déterminer le budget à prévoir pour l'aménagement de la piste d'athlétisme

1,5pt

